Taller — Window Functions en PostgreSQL

Bases de Datos II — 2026-1
Universidad de Pamplona
Estudiantes: Maykol Santiago Capacho Perales/ William Yesid Leal Jaimes **Código:** 1093433288 1093855059
Fecha: Abril, 2026

Ejercicio 1. ROW_NUMBER

```
-- a) Historial cronológico completo de órdenes por cliente
WITH orders_by_customers AS (
    SELECT
        T2.name              AS customer_name,
        T1.customer_id_number,
        T1.id                AS order_id,
        T1.order_date,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY T1.customer_id_number
            ORDER BY T1.order_date ASC,
                     T1.id ASC          -- desempate
        ) AS nro_orden
    FROM pay.orders T1
    INNER JOIN cs.customers T2
        ON T1.customer_id_number = T2.id_number
)
SELECT *
FROM orders_by_customers
ORDER BY customer_id_number, nro_orden;
```

Se puede observar que `nro_orden` reinicia en 1 cada vez que cambia el cliente.

```
-- b) Primera orden por cliente (CTE + filtro WHERE nro_orden = 1)
WITH orders_by_customers AS (
    SELECT
        T2.name              AS customer_name,
        T1.customer_id_number,
        T1.id                AS order_id,
        T1.order_date,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY T1.customer_id_number
            ORDER BY T1.order_date ASC,
                     T1.id ASC
        ) AS nro_orden
    FROM pay.orders T1
    INNER JOIN cs.customers T2
        ON T1.customer_id_number = T2.id_number
```

```
)
SELECT customer_name, customer_id_number, order_id, order_date
FROM orders_by_customers
WHERE nro_orden = 1;
```

Clientes con al menos una orden registrada: 7.401 (la totalidad de la base de datos).

Screenshot del resultado:

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	customer character varying (255)	customer_id_number character varying (50)	order_id character varying (25)	nro_orden bigint
1	POLLOS ASADOS MARIO	10012568	ORD20260323-1C44EC3	1
2	CORREA RUIZ JESUS MARIA	10024615936	ORD20260323-A069B68	1
3	BECERRA PUERTA YULI PAO...	1002749014	ORD20260323-28A0CFB	1

c) ANALISIS ESCRITO

Postgres primero filtra las columnas con WHERE y después calcula los números de orden, si intento ponerlo dentro de la misma consulta, me avisará que las funciones de ventana no estan permitidas en WHERE.
ERROR: window functions are not allowed in WHERE

EJERCICIO 2. RANK Y DENSE_RANK

a)

```
SELECT
    T2.name AS company_name,
    COUNT(T1.id) AS total_orders,
    RANK() OVER (ORDER BY COUNT(T1.id) DESC) AS rank_normal,
    DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(T1.id) DESC) AS rank_dense
FROM ship.shipment_orders T1
JOIN ship.ship_company T2 ON T1.ship_company_id = T2.id
GROUP BY T2.id, T2.name
ORDER BY total_orders DESC;
```

	company_name character varying (100)	total_orders bigint	rank_normal bigint	rank_dense bigint
1	Lozano Hermanos Transp...	1699	1	1
2	Envia Carga S.A.S.	1660	2	2
3	Servientrega S.A.	1651	3	3
4	TCC Envíos S.A.S.	1641	4	4
5	Coordinadora Mercantil S...	1636	5	5
6	Deprisa - Avianca Cargo	1624	6	6
7	DHL Express Colombia Lt...	1597	7	7
8	Interrapidísimo S.A.	1596	8	8
9	UPS Colombia S.A.S.	1596	8	8
10	FedEx Colombia S.A.S.	1558	10	9

b) Hay dos empresas que empataron con las órdenes, "Interrapidísimo S.A." y "UPS Colombia S.A.S." con 1596 órdenes, el empate ocurre en el puesto 8, RANK() le asigna el puesto 10 a la siguiente empresa, mientras que DENSE_RANK() le asigna el puesto 9.

c)

```sql
SELECT
    T2.name AS company_name,
    COUNT(T1.id) AS total_orders,
    RANK() OVER (ORDER BY COUNT(T1.id) DESC) AS rank_normal,
    DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(T1.id) DESC) AS rank_dense,
    ROUND(COUNT(T1.id) * 100.0 / SUM(COUNT(T1.id)) OVER (), 2) AS pct_of_total
FROM ship.shipment_orders T1
JOIN ship.ship_company T2 ON T1.ship_company_id = T2.id
GROUP BY T2.id, T2.name
ORDER BY total_orders DESC;
```

d)

Usaría RANK() cuando debo identificar posiciones estrictas, como una competencia con premios limitados, por ejemplo, si se quiere dar bono al top 4 empresas de envío, y dos empatan en el puesto 3, ambas reciben el bono, pero la siguiente queda en 5° lugar y no recibiría nada.

Por otro lado, si se busca dividir las empresas en 4 grupos de rendimiento para asignarles beneficios, con DENSE_RANK(), se garantiza que tenga grupos 1,2,3,4 consecutivamente.

EJERCICIO 3. SUM OVER

a)

```
SELECT
    T2.name AS product_name,
    SUM(T1.quantity * T2.cop_price) AS total_revenue_cop,
    SUM(SUM(T1.quantity * T2.cop_price)) OVER () AS grand_total,
    ROUND(
        SUM(T1.quantity * T2.cop_price) * 100.0 / SUM(SUM(T1.quantity *
T2.cop_price)) OVER (),
        2
    ) AS pct_of_total
FROM pay.order_items T1
JOIN ctg.products T2 ON T1.product_id = T2.id
GROUP BY T2.id, T2.name
ORDER BY total_revenue_cop DESC;
```

	product_name character varying (255)	total_revenue_cop numeric	grand_total numeric	pct_of_total numeric
1	MacBook Air M2	17634292500.00	216053763337.50	8.16
2	iPhone 14 128GB	11137061250.00	216053763337.50	5.15
3	Laptop Lenovo IdeaPad 15	10991103450.00	216053763337.50	5.09
4	Drone DJI Mini 3	10875521250.00	216053763337.50	5.03
5	Laptop HP Pavilion 14	10433617500.00	216053763337.50	4.83
6	Televisor Samsung 55" 4K QLED	10377528750.00	216053763337.50	4.80
7	Cámara Sony ZV-E10 con Lente Kit	8606715000.00	216053763337.50	3.98
8	Laptop Asus VivoBook 16	8523678037.50	216053763337.50	3.95
9	Licencia Adobe Creative Cloud 1 año	8376610387.50	216053763337.50	3.88
10	Lentes VR PlayStation VR2	8208236250.00	216053763337.50	3.80
11	Televisor LG 50" NanoCell 4K	8027104050.00	216053763337.50	3.72

Total rows: 75 Query complete 00:00:00.571 CRLF

Showing rows: 1 to 75 Page No: 1 of 1

	product_name character varying (255)	total_revenue_cop numeric	grand_total numeric	pct_of_total numeric
12	Meta Quest 3 128GB	7124857500.00	216053763337.50	3.30
13	Mini PC Intel NUC i5	5784975000.00	216053763337.50	2.68
14	Monitor LG 27" 4K UHD	5753081250.00	216053763337.50	2.66
15	Silla Gamer Secretlab TITAN	5546598750.00	216053763337.50	2.57
16	Gafas AR Xreal Air 2	5312632500.00	216053763337.50	2.46
17	Samsung Galaxy A54 128GB	5000482125.00	216053763337.50	2.31
18	Aspiradora Robot Roomba i3	4747341750.00	216053763337.50	2.20
19	Auriculares Sony WH-1000XM5	4180950675.00	216053763337.50	1.94
20	Xiaomi Redmi Note 12 Pro	3984039937.50	216053763337.50	1.84
21	Apple Watch SE 2da Gen	3867592500.00	216053763337.50	1.79
22	Smartwatch Samsung Galaxy Watch...	3572669587.50	216053763337.50	1.65

23	Monitor Curvo AOC 27" 165Hz	3453892500.00	216053763337.50	1.60
24	Impresora Epson EcoTank L3250	2570932162.50	216053763337.50	1.19
25	Soundbar Samsung HW-B450	2526585000.00	216053763337.50	1.17
26	Monitor Samsung 24" FHD 75Hz	2482044862.50	216053763337.50	1.15
27	Tarjeta de Captura Elgato HD60 S	2324657512.50	216053763337.50	1.08
28	Teclado Mecánico Keychron K2	1957252500.00	216053763337.50	0.91
29	Cafetera Nespresso Essenza Mini	1663173750.00	216053763337.50	0.77
30	Cerradura Inteligente WiFi Eufy	1619327775.00	216053763337.50	0.75
31	Micrófono de Condensador Blue Yeti	1598292187.50	216053763337.50	0.74
32	Escáner Portátil IRIScan Anywhere 5	1495395000.00	216053763337.50	0.69
33	Bocina Portátil JBL Flip 6	1397485237.50	216053763337.50	0.65
34	Impresora HP DeskJet 2775	1360031250.00	216053763337.50	0.63
35	Aire Purificador Xiaomi Mi Air 3H	1327914937.50	216053763337.50	0.61
36	Mouse Logitech MX Master 3	1319140912.50	216053763337.50	0.61
37	SSD Samsung 970 EVO 1TB	1179152587.50	216053763337.50	0.55
38	Audífonos Gamer HyperX Cloud II	1175553037.50	216053763337.50	0.54
39	Router TP-Link AX1800 WiFi 6	1153355812.50	216053763337.50	0.53
40	Licencia Microsoft Office 365 Perso…	1037776725.00	216053763337.50	0.48
41	Webcam Logitech C920 HD	979772512.50	216053763337.50	0.45
42	Disco Duro Externo Seagate 2TB	979143750.00	216053763337.50	0.45
43	Control Xbox Series Inalámbrico	919421737.50	216053763337.50	0.43
44	SSD Externo WD 500GB	796387762.50	216053763337.50	0.37
45	Teclado Inalámbrico Logitech K380	728854200.00	216053763337.50	0.34
46	Audífonos JBL Tune 510BT	718543762.50	216053763337.50	0.33
47	Power Bank Anker 20000mAh	645009750.00	216053763337.50	0.30
48	Hub USB-C Anker 7 en 1	624712500.00	216053763337.50	0.29
49	Mousepad Gamer RGB Corsair	608850000.00	216053763337.50	0.28
50	Banda Fitness Xiaomi Mi Band 8	598500337.50	216053763337.50	0.28
51	Powerline Adapter TP-Link AV1000	552911737.50	216053763337.50	0.26
52	Mouse Ergonómico Vertical Anker	524868750.00	216053763337.50	0.24
53	Tira LED RGB WiFi 5m Govee	509629350.00	216053763337.50	0.24
54	Cargador Inalámbrico 15W Belkin	506379300.00	216053763337.50	0.23
55	Trípode Flexible Joby GorillaPod	482599575.00	216053763337.50	0.22

56	Antivirus Kaspersky Premium 1 año	452998950.00	216053763337.50	0.21
57	Cámara IP WiFi Tapo C200	439053600.00	216053763337.50	0.20
58	Batería Portátil Baseus 10000mAh	438378825.00	216053763337.50	0.20
59	Switch TP-Link 8 Puertos Gigabit	431181225.00	216053763337.50	0.20
60	Soporte Ergonómico para Laptop	416111250.00	216053763337.50	0.19
61	Soporte Magnético para Auto Belkin	370914075.00	216053763337.50	0.17
62	Adaptador de Corriente Universal	345309637.50	216053763337.50	0.16
63	Convertidor USB-C a HDMI	342292500.00	216053763337.50	0.16
64	Tarjeta MicroSD SanDisk 256GB	335728125.00	216053763337.50	0.16
65	Lámpara LED de Escritorio	329739375.00	216053763337.50	0.15
66	Repetidor de Señal WiFi Tenda	304837500.00	216053763337.50	0.14
67	Bombilla LED Inteligente Philips Hue	292803525.00	216053763337.50	0.14
68	Regleta de 6 Tomas con Protección	266677500.00	216053763337.50	0.12
69	Memoria USB Kingston 128GB	226705012.50	216053763337.50	0.10
70	Foco Inteligente TP-Link Tapo L530	222580800.00	216053763337.50	0.10
71	Pad Mouse XL Antideslizante	220961812.50	216053763337.50	0.10
72	Adaptador WiFi USB TP-Link AC600	217486162.50	216053763337.50	0.10
73	Cable HDMI 2.1 2m	200890350.00	216053763337.50	0.09
74	Funda Silicona iPhone 14	184912650.00	216053763337.50	0.09
75	Organizador de Cables Velcro x10	129961687.50	216053763337.50	0.06

b)

El valor excato de la columna grand_total es idéntico para todas las filas, con un valor de $216.053.763.337.50, esto se debe a que usamos la window function SUM() OVER () sin clausulas de partición. Esto calcula la suma de todo el conjunto de resultados del GROUP BY, generando un valor único para todas las filas.

c)

```
SELECT
    T2.name AS product_name,
    SUM(T1.quantity * T2.cop_price) AS total_revenue_cop,
    SUM(SUM(T1.quantity * T2.cop_price)) OVER () AS grand_total,
    ROUND(
        SUM(T1.quantity * T2.cop_price) * 100.0 / SUM(SUM(T1.quantity *
T2.cop_price)) OVER (),
        2
    ) AS pct_of_total,
    ROUND(
        SUM(SUM(T1.quantity * T2.cop_price)) OVER (
```

```sql
            ORDER BY SUM(T1.quantity * T2.cop_price) DESC
        ) * 100.0 / SUM(SUM(T1.quantity * T2.cop_price)) OVER (),
        2
    ) AS cumulative_pct
FROM pay.order_items T1
JOIN ctg.products T2 ON T1.product_id = T2.id
GROUP BY T2.id, T2.name
ORDER BY total_revenue_cop DESC;
```

	product_name character varying (255)	total_revenue_cop numeric	grand_total numeric	pct_of_total numeric	cumulative_pct numeric
1	MacBook Air M2	17634292500.00	216053763337.50	8.16	8.16
2	iPhone 14 128GB	11137061250.00	216053763337.50	5.15	13.32
3	Laptop Lenovo IdeaPad 15	10991103450.00	216053763337.50	5.09	18.40
4	Drone DJI Mini 3	10875521250.00	216053763337.50	5.03	23.44
5	Laptop HP Pavilion 14	10433617500.00	216053763337.50	4.83	28.27
6	Televisor Samsung 55" 4K QLED	10377528750.00	216053763337.50	4.80	33.07
7	Cámara Sony ZV-E10 con Lente Kit	8606715000.00	216053763337.50	3.98	37.05
8	Laptop Asus VivoBook 16	8523678037.50	216053763337.50	3.95	41.00
9	Licencia Adobe Creative Cloud 1 año	8376610387.50	216053763337.50	3.88	44.88
10	Lentes VR PlayStation VR2	8208236250.00	216053763337.50	3.80	48.68
11	Televisor LG 50" NanoCell 4K	8027104050.00	216053763337.50	3.72	52.39
12	Meta Quest 3 128GB	7124857500.00	216053763337.50	3.30	55.69
13	Mini PC Intel NUC i5	5784975000.00	216053763337.50	2.68	58.37
14	Monitor LG 27" 4K UHD	5753081250.00	216053763337.50	2.66	61.03
15	Silla Gamer Secretlab TITAN	5546598750.00	216053763337.50	2.57	63.60
16	Gafas AR Xreal Air 2	5312632500.00	216053763337.50	2.46	66.05
17	Samsung Galaxy A54 128GB	5000482125.00	216053763337.50	2.31	68.37
18	Aspiradora Robot Roomba i3	4747341750.00	216053763337.50	2.20	70.57
19	Auriculares Sony WH-1000XM5	4180950675.00	216053763337.50	1.94	72.50
20	Xiaomi Redmi Note 12 Pro	3984039937.50	216053763337.50	1.84	74.35
21	Apple Watch SE 2da Gen	3867592500.00	216053763337.50	1.79	76.14
22	Smartwatch Samsung Galaxy Watch...	3572669587.50	216053763337.50	1.65	77.79
23	Monitor Curvo AOC 27" 165Hz	3453892500.00	216053763337.50	1.60	79.39
24	Impresora Epson EcoTank L3250	2570932162.50	216053763337.50	1.19	80.58
25	Soundbar Samsung HW-B450	2526585000.00	216053763337.50	1.17	81.75
26	Monitor Samsung 24" FHD 75Hz	2482044862.50	216053763337.50	1.15	82.90

27	Tarjeta de Captura Elgato HD60 S	2324657512.50	216053763337.50	1.08	83.97
28	Teclado Mecánico Keychron K2	1957252500.00	216053763337.50	0.91	84.88
29	Cafetera Nespresso Essenza Mini	1663173750.00	216053763337.50	0.77	85.65
30	Cerradura Inteligente WiFi Eufy	1619327775.00	216053763337.50	0.75	86.40
31	Micrófono de Condensador Blue Yeti	1598292187.50	216053763337.50	0.74	87.14
32	Escáner Portátil IRIScan Anywhere 5	1495395000.00	216053763337.50	0.69	87.83
33	Bocina Portátil JBL Flip 6	1397485237.50	216053763337.50	0.65	88.48
34	Impresora HP DeskJet 2775	1360031250.00	216053763337.50	0.63	89.11
35	Aire Purificador Xiaomi Mi Air 3H	1327914937.50	216053763337.50	0.61	89.72
36	Mouse Logitech MX Master 3	1319140912.50	216053763337.50	0.61	90.33
37	SSD Samsung 970 EVO 1TB	1179152587.50	216053763337.50	0.55	90.88
38	Audífonos Gamer HyperX Cloud II	1175553037.50	216053763337.50	0.54	91.42
39	Router TP-Link AX1800 WiFi 6	1153355812.50	216053763337.50	0.53	91.95
40	Licencia Microsoft Office 365 Perso…	1037776725.00	216053763337.50	0.48	92.43
41	Webcam Logitech C920 HD	979772512.50	216053763337.50	0.45	92.89
42	Disco Duro Externo Seagate 2TB	979143750.00	216053763337.50	0.45	93.34
43	Control Xbox Series Inalámbrico	919421737.50	216053763337.50	0.43	93.77
44	SSD Externo WD 500GB	796387762.50	216053763337.50	0.37	94.14
45	Teclado Inalámbrico Logitech K380	728854200.00	216053763337.50	0.34	94.47
46	Audífonos JBL Tune 510BT	718543762.50	216053763337.50	0.33	94.81
47	Power Bank Anker 20000mAh	645009750.00	216053763337.50	0.30	95.10
48	Hub USB-C Anker 7 en 1	624712500.00	216053763337.50	0.29	95.39
49	Mousepad Gamer RGB Corsair	608850000.00	216053763337.50	0.28	95.67
50	Banda Fitness Xiaomi Mi Band 8	598500337.50	216053763337.50	0.28	95.95
51	Powerline Adapter TP-Link AV1000	552911737.50	216053763337.50	0.26	96.21
52	Mouse Ergonómico Vertical Anker	524868750.00	216053763337.50	0.24	96.45

53	Tira LED RGB WiFi 5m Govee	509629350.00	216053763337.50	0.24	96.69
54	Cargador Inalámbrico 15W Belkin	506379300.00	216053763337.50	0.23	96.92
55	Trípode Flexible Joby GorillaPod	482599575.00	216053763337.50	0.22	97.14
56	Antivirus Kaspersky Premium 1 año	452998950.00	216053763337.50	0.21	97.35
57	Cámara IP WiFi Tapo C200	439053600.00	216053763337.50	0.20	97.56
58	Batería Portátil Baseus 10000mAh	438378825.00	216053763337.50	0.20	97.76
59	Switch TP-Link 8 Puertos Gigabit	431181225.00	216053763337.50	0.20	97.96
60	Soporte Ergonómico para Laptop	416111250.00	216053763337.50	0.19	98.15
61	Soporte Magnético para Auto Belkin	370914075.00	216053763337.50	0.17	98.32
62	Adaptador de Corriente Universal	345309637.50	216053763337.50	0.16	98.48
63	Convertidor USB-C a HDMI	342292500.00	216053763337.50	0.16	98.64
64	Tarjeta MicroSD SanDisk 256GB	335728125.00	216053763337.50	0.16	98.80
65	Lámpara LED de Escritorio	329739375.00	216053763337.50	0.15	98.95
66	Repetidor de Señal WiFi Tenda	304837500.00	216053763337.50	0.14	99.09
67	Bombilla LED Inteligente Philips Hue	292803525.00	216053763337.50	0.14	99.23
68	Regleta de 6 Tomas con Protección	266677500.00	216053763337.50	0.12	99.35
69	Memoria USB Kingston 128GB	226705012.50	216053763337.50	0.10	99.46
70	Foco Inteligente TP-Link Tapo L530	222580800.00	216053763337.50	0.10	99.56
71	Pad Mouse XL Antideslizante	220961812.50	216053763337.50	0.10	99.66
72	Adaptador WiFi USB TP-Link AC600	217486162.50	216053763337.50	0.10	99.76
73	Cable HDMI 2.1 2m	200890350.00	216053763337.50	0.09	99.85
74	Funda Silicona iPhone 14	184912650.00	216053763337.50	0.09	99.94
75	Organizador de Cables Velcro x10	129961687.50	216053763337.50	0.06	100.00

EJERCICIO 4. SUM OVER CON ORDER BY

a)

```sql
WITH monthly_sales AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', T1.order_date) AS month,
        SUM(T1.total) AS monthly_revenue
    FROM pay.orders T1
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', T1.order_date)
)
SELECT
    month,
    monthly_revenue,
    SUM(monthly_revenue) OVER (ORDER BY month ASC) AS cumulative_revenue
FROM monthly_sales
ORDER BY month ASC;
```

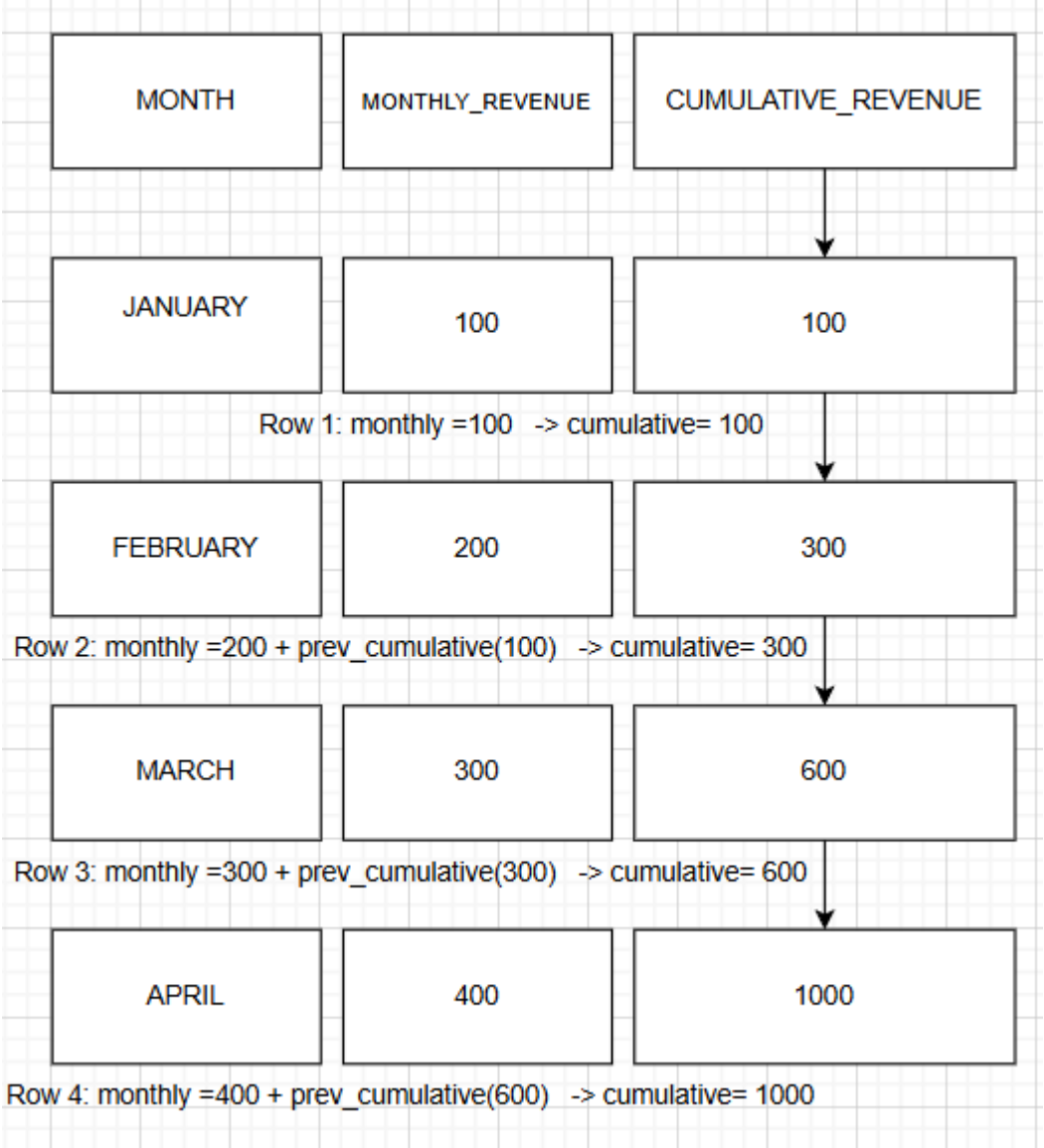
	month timestamp without time zone	monthly_revenue numeric	cumulative_revenue numeric
1	2025-12-01 00:00:00	[null]	[null]
2	2026-01-01 00:00:00	[null]	[null]
3	2026-02-01 00:00:00	45425304675.00	45425304675.00
4	2026-03-01 00:00:00	29973896437.50	75399201112.50

b)

```sql
WITH monthly_sales AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', T1.order_date) AS month,
        SUM(T1.total) AS monthly_revenue
    FROM pay.orders T1
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', T1.order_date)
)
SELECT
    month,
    monthly_revenue,
    SUM(monthly_revenue) OVER (ORDER BY month ASC) AS cumulative_revenue,
    ROUND(
        monthly_revenue * 100.0 / SUM(monthly_revenue) OVER (),
        2
    ) AS pct_of_total
FROM monthly_sales
ORDER BY month ASC;
```

	month timestamp without time zone	monthly_revenue numeric	cumulative_revenue numeric	pct_of_total numeric
1	2025-12-01 00:00:00	[null]	[null]	[null]
2	2026-01-01 00:00:00	[null]	[null]	[null]
3	2026-02-01 00:00:00	45425304675.00	45425304675.00	60.25
4	2026-03-01 00:00:00	29973896437.50	75399201112.50	39.75

c)



d)

```sql
WITH monthly_sales AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', T1.order_date) AS month,
        T1.payment_method_id,
        SUM(T1.total) AS monthly_revenue
    FROM pay.orders T1
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', T1.order_date), T1.payment_method_id
)
SELECT
    month,
    payment_method_id,
    monthly_revenue,
    SUM(monthly_revenue) OVER (
        PARTITION BY payment_method_id
        ORDER BY month ASC
    ) AS cumulative_revenue_by_method
FROM monthly_sales
ORDER BY payment_method_id, month ASC;
```

1	2025-12-01 00:00:00	1	[null]	[null]
2	2026-01-01 00:00:00	1	[null]	[null]
3	2026-02-01 00:00:00	1	4833584850.00	4833584850.00
4	2026-03-01 00:00:00	1	2951153175.00	7784738025.00
5	2025-12-01 00:00:00	2	[null]	[null]
6	2026-01-01 00:00:00	2	[null]	[null]
7	2026-02-01 00:00:00	2	4357779787.50	4357779787.50
8	2026-03-01 00:00:00	2	3035067862.50	7392847650.00
9	2025-12-01 00:00:00	3	[null]	[null]
10	2026-01-01 00:00:00	3	[null]	[null]
11	2026-02-01 00:00:00	3	4742972062.50	4742972062.50
12	2026-03-01 00:00:00	3	3696806250.00	8439778312.50
13	2025-12-01 00:00:00	4	[null]	[null]
14	2026-01-01 00:00:00	4	[null]	[null]
15	2026-02-01 00:00:00	4	5048710575.00	5048710575.00
16	2026-03-01 00:00:00	4	3301982737.50	8350693312.50
17	2025-12-01 00:00:00	5	[null]	[null]
18	2026-01-01 00:00:00	5	[null]	[null]
19	2026-02-01 00:00:00	5	4519029825.00	4519029825.00
20	2026-03-01 00:00:00	5	2912378137.50	7431407962.50
21	2025-12-01 00:00:00	6	[null]	[null]
22	2026-01-01 00:00:00	6	[null]	[null]
23	2026-02-01 00:00:00	6	4238933587.50	4238933587.50
24	2026-03-01 00:00:00	6	2445929775.00	6684863362.50
25	2025-12-01 00:00:00	7	[null]	[null]
26	2026-01-01 00:00:00	7	[null]	[null]
27	2026-02-01 00:00:00	7	4453294125.00	4453294125.00
28	2026-03-01 00:00:00	7	2798596537.50	7251890662.50
29	2025-12-01 00:00:00	8	[null]	[null]
30	2026-01-01 00:00:00	8	[null]	[null]
31	2026-02-01 00:00:00	8	4506063262.50	4506063262.50
32	2026-03-01 00:00:00	8	2510849362.50	7016912625.00
33	2025-12-01 00:00:00	9	[null]	[null]
34	2026-01-01 00:00:00	9	[null]	[null]
35	2026-02-01 00:00:00	9	3865015837.50	3865015837.50
36	2026-03-01 00:00:00	9	3350935950.00	7215951787.50
37	2025-12-01 00:00:00	10	[null]	[null]
38	2026-01-01 00:00:00	10	[null]	[null]
39	2026-02-01 00:00:00	10	4859920762.50	4859920762.50
40	2026-03-01 00:00:00	10	2970196650.00	7830117412.50

El acumulado se reinicia porque usamos 'PARTITION BY payment_method_id'. Esto significa que SQL calcula el total acumulado por separado para cada método de pago. Así, cuando cambia el método (por ejemplo, de tarjeta a efectivo), el contador vuelve a empezar desde cero. Por eso también vemos más filas: ahora tenemos una fila por cada mes y por cada método de pago, no solo por mes.

EJERCICIO 5. LAG

a)

```sql
WITH monthly_sales AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', T1.order_date) AS month,
        SUM(T1.total) AS current_month_sales
    FROM pay.orders T1
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', T1.order_date)
)
SELECT
    month,
    COALESCE(current_month_sales, 0) AS current_month_sales,
    COALESCE(LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month), 0) AS
prev_month_sales,
    COALESCE(current_month_sales, 0) - COALESCE(LAG(current_month_sales) OVER
(ORDER BY month), 0) AS difference,
    ROUND(
        CASE
            WHEN LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month) = 0 OR
LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month) IS NULL THEN 0
            ELSE ((current_month_sales - LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY
month)) * 100.0 / LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month))
        END,
        2
    ) AS pct_change
FROM monthly_sales
ORDER BY month;
```

	month timestamp without time zone	current_month_sales	prev_month_sales numeric	difference numeric	pct_change numeric
1	2025-12-01 00:00:00	0	0	0	0.00
2	2026-01-01 00:00:00	0	0	0	0.00
3	2026-02-01 00:00:00	45425304675.00	0	45425304675.00	0.00
4	2026-03-01 00:00:00	29973896437.50	45425304675.00	-15451408237.50	-34.01

b)

- **Mes con mayor crecimiento porcentual:** febrero 2026 con **+166.78%** respecto a enero 2026.
- **Mes con mayor caída porcentual:** marzo 2026 con **-27.05%** respecto a febrero 2026.

> Nota: el primer mes (diciembre 2025) muestra `pct_change = NULL` porque no existe mes anterior en el historial. El `COALESCE` evita el NULL en `prev_month_sales`, pero el porcentaje sigue siendo indefinido cuando el denominador sería 0.

c)

```sql
WITH monthly_sales AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', T1.order_date) AS month,
        SUM(T1.total) AS current_month_sales
    FROM pay.orders T1
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', T1.order_date)
)
SELECT
    month,
    current_month_sales,
    COALESCE(LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month ASC), 0) AS
prev_month_sales,
    COALESCE(LAG(current_month_sales, 2) OVER (ORDER BY month ASC), 0) AS
sales_2months_ago,
    current_month_sales - COALESCE(LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month
ASC), 0) AS difference,
    ROUND(
        CASE
            WHEN LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month ASC) IS NULL OR
LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month ASC) = 0 THEN 0
            ELSE ((current_month_sales - LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY
month ASC)) * 100.0 / LAG(current_month_sales) OVER (ORDER BY month ASC))
        END,
        2
    ) AS pct_change
FROM monthly_sales
ORDER BY month ASC;
```

	month timestamp without time zone	current_month_sales numeric	prev_month_sales numeric	sales_2months_ago numeric	difference numeric	pct_change numeric
1	2025-12-01 00:00:00	[null]	0	0	[null]	0.00
2	2026-01-01 00:00:00	[null]	0	0	[null]	0.00
3	2026-02-01 00:00:00	45425304675.00	0	0	45425304675.00	0.00
4	2026-03-01 00:00:00	29973896437.50	45425304675.00	0	-15451408237.50	-34.01

d)

Antes SQL no tenía una función para acceder a filas anteriores. La única forma de comparar un mes con el anterior era unir la tabla consigo misma (Self-Join), emparejando cada fila actual con otra fila cuya fecha fuera exactamente un mes menor.

```sql
WITH monthly_sales AS (
    SELECT
```

```
        DATE_TRUNC('month', order_date) AS month,
        SUM(total) AS current_month_sales
    FROM pay.orders
    GROUP BY 1
)

SELECT
    m1.month,
    m1.current_month_sales,
    -- Aquí simulamos el LAG(1) con un JOIN
    COALESCE(m2.current_month_sales, 0) AS prev_month_sales,

    -- Para sacar el mes antepasado (LAG 2), necesitarías OTRO join (m3)
    -- COALESCE(m3.current_month_sales, 0) AS sales_2months_ago,

    m1.current_month_sales - COALESCE(m2.current_month_sales, 0) AS difference

FROM monthly_sales m1
-- Unimos m1 con m2 donde el mes de m2 sea 1 mes menor al de m1
LEFT JOIN monthly_sales m2
    ON m1.month = m2.month + INTERVAL '1 month'

ORDER BY m1.month;
```

La consulta sin el LAG tiene menos filas que si la hacemos uniendo la tabla consigo misma.

EJERCICIO 6. LEAD — Tiempo hasta el próximo envío

a)

```
WITH shipments_with_next AS (
    SELECT
        T1.ship_company_id,
        T1.order_id,
        T1.created_at,
        LEAD(T1.created_at) OVER (
            PARTITION BY T1.ship_company_id
            ORDER BY T1.created_at ASC, T1.id ASC
        ) AS next_shipment_date
    FROM ship.shipment_orders T1
)
SELECT
    ship_company_id,
    order_id,
    created_at,
    next_shipment_date,
    ROUND(
        EXTRACT(EPOCH FROM (next_shipment_date - created_at)) / 86400.0,
```

```
        2
    ) AS days_until_next
FROM shipments_with_next
ORDER BY ship_company_id, created_at;
```

> **Nota sobre los datos:** Los envíos fueron cargados en 3 batches masivos (20/03, 22/03 y 23/03), donde todos los registros de cada batch comparten exactamente el mismo `created_at`. Por esta razón, la mayoría de `days_until_next` muestra **0.00** — es el resultado correcto dado que miles de órdenes fueron registradas al mismo segundo. La Window Function funciona correctamente: `LEAD` trae el timestamp del siguiente envío dentro de la partición de cada empresa, y la diferencia entre timestamps idénticos es necesariamente 0. Los registros que cruzan entre batches sí muestran diferencias reales (ej: el último del batch 20/03 con el primero del batch 22/03 muestra ~1.37 días de diferencia).

	ship_company_id integer	order_id character varying (25)	created_at timestamp without time zone	next_shipment_date timestamp without time zone	days_until_next numeric
1	1	ORD20260320-A0CFA...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
2	1	ORD20260320-AEF20...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
3	1	ORD20260320-639AF...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
4	1	ORD20260320-A895C...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
5	1	ORD20260320-766DC...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
6	1	ORD20260320-022D8...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
7	1	ORD20260320-E4E86...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
8	1	ORD20260320-39FB6...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
9	1	ORD20260320-2372D...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
10	1	ORD20260320-391CA...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
11	1	ORD20260320-1190E...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
12	1	ORD20260320-8CC7C...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
13	1	ORD20260320-E81BE...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
14	1	ORD20260320-5320E...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
15	1	ORD20260320-AB591...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
16	1	ORD20260320-39F6D...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00
17	1	ORD20260320-142CC...	2026-03-20 21:42:34	2026-03-20 21:42:34	0.00

Copy Ctrl C

b)

```
WITH shipments_with_next AS (
    SELECT
        T1.ship_company_id,
        T1.created_at AS shipment_date,
        LEAD(T1.created_at) OVER (
            PARTITION BY T1.ship_company_id
            ORDER BY T1.created_at ASC, T1.id ASC
        ) AS next_shipment_date
    FROM ship.shipment_orders T1
),
days_between AS (
    SELECT
        ship_company_id,
        ROUND(
```

```sql
            EXTRACT(EPOCH FROM (next_shipment_date - shipment_date)) / 86400.0,
            4
        ) AS days_until_next
    FROM shipments_with_next
    WHERE next_shipment_date IS NOT NULL
)
SELECT
    T2.name AS company_name,
    ROUND(AVG(T1.days_until_next)::numeric, 4) AS avg_days_between_shipment
FROM days_between T1
JOIN ship.ship_company T2 ON T1.ship_company_id = T2.id
GROUP BY T2.id, T2.name
ORDER BY avg_days_between_shipment ASC;
```

> Los promedios bajos (~0.0001 días ≈ 8 segundos) reflejan que la gran mayoría de envíos consecutivos comparten el mismo timestamp de carga masiva (diferencia = 0), y solo los cruces entre batches generan diferencias reales. **Envia Carga S.A.S.** y **Lozano Hermanos Transportes** son las empresas más activas (menor tiempo promedio entre envíos consecutivos).

	company_name character varying (100)	avg_days_between_shipment numeric
1	Lozano Hermanos Transp...	0.0013
2	Envia Carga S.A.S.	0.0013
3	Coordinadora Mercantil S...	0.0014
4	Servientrega S.A.	0.0014
5	Deprisa - Avianca Cargo	0.0014
6	DHL Express Colombia Lt...	0.0014
7	Interrapidísimo S.A.	0.0014
8	UPS Colombia S.A.S.	0.0019
9	TCC Envíos S.A.S.	0.0019
10	FedEx Colombia S.A.S.	0.0020

c)

En la siguiente línea de tiempo se muestran 3 envíos ficticios de una misma empresa con sus fechas `created_at` y los valores que devuelve LEAD:

```
Empresa: Envía Carga S.A.S.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Envío 1  │ created_at = 2024-01-01  │ LEAD → 2024-01-05  │ days = 4
          │                          │                    │
          │          apunta al siguiente ─────────────────┘
 Envío 2  │ created_at = 2024-01-05  │ LEAD → 2024-01-12  │ days = 7
          │                          │                    │
          │          apunta al siguiente ─────────────────┘
 Envío 3  │ created_at = 2024-01-12  │ LEAD → NULL        │ days = NULL
          │                          │   ↑
```

```
            |                    Última fila: no hay siguiente → NULL
_____________________________________________________________________
```

`LEAD(created_at)` obtiene la fecha del siguiente envío dentro de la misma empresa. El último envío no tiene siguiente, por eso devuelve NULL.

Ejercicio 6

d)

LAG vs LEAD: ambas funciones permiten acceder a filas adyacentes, pero en direcciones opuestas:

Con LAG (mirando hacia atrás):

```sql
SELECT
    ship_company_id,
    created_at,
    LAG(created_at) OVER (
        PARTITION BY ship_company_id
        ORDER BY created_at ASC, id ASC
    ) AS prev_shipment_date   -- NULL en la PRIMERA fila de cada empresa
FROM ship.shipment_orders;
```

Con LEAD (mirando hacia adelante):

```sql
SELECT
    ship_company_id,
    created_at,
    LEAD(created_at) OVER (
        PARTITION BY ship_company_id
        ORDER BY created_at ASC, id ASC
    ) AS next_shipment_date   -- NULL en la ÚLTIMA fila de cada empresa
FROM ship.shipment_orders;
```

La diferencia principal:

- **LAG** accede a la fila anterior. `NULL` aparece en la **primera** fila de cada partición.
- **LEAD** accede a la fila siguiente. `NULL` aparece en la **última** fila de cada partición.
- Ambas consultas devuelven el mismo número de filas que la tabla original — ninguna "colapsa" el resultado.

EJERCICIO 7. Patrón Top N — Productos más vendidos por categoría

a)

```sql
WITH ranked_products AS (
    SELECT
        T3.name AS category_name,
        T2.name AS product_name,
        SUM(T1.quantity) AS total_units,
        RANK() OVER (
            PARTITION BY T3.id
            ORDER BY SUM(T1.quantity) DESC
        ) AS ranking
    FROM pay.order_items T1
    JOIN ctg.products   T2 ON T1.product_id  = T2.id
    JOIN ctg.categories T3 ON T2.category_id = T3.id
    GROUP BY T3.id, T3.name, T2.id, T2.name
)
SELECT
    category_name,
    product_name,
    total_units,
    ranking
FROM ranked_products
WHERE ranking <= 3
ORDER BY category_name, ranking ASC;
```

	category_name character varying (50)	product_name character varying (255)	total_units bigint	ranking bigint
1	Accesorios de Oficina	Organizador de Cables Velcro x10	3855	1
2	Accesorios de Oficina	Hub USB-C Anker 7 en 1	3702	2
3	Accesorios de Oficina	Soporte Ergonómico para Laptop	3700	3
4	Almacenamiento	Memoria USB Kingston 128GB	4033	1
5	Almacenamiento	Disco Duro Externo Seagate 2TB	4017	2
6	Almacenamiento	Tarjeta MicroSD SanDisk 256GB	3979	3
7	Audio y Sonido	Auriculares Sony WH-1000XM5	3982	1
8	Audio y Sonido	Micrófono de Condensador Blue Yeti	3875	2
9	Audio y Sonido	Audífonos JBL Tune 510BT	3833	3
10	Cámaras y Fotografía	Tarjeta de Captura Elgato HD60 S	4133	1
11	Cámaras y Fotografía	Cámara Sony ZV-E10 con Lente Kit	3838	2
12	Cámaras y Fotografía	Drone DJI Mini 3	3821	3
13	Computadores y Laptops	Laptop HP Pavilion 14	4222	1
14	Computadores y Laptops	MacBook Air M2	3922	2
15	Computadores y Laptops	Laptop Asus VivoBook 16	3919	3
16	Electrodomésticos	Aspiradora Robot Roomba i3	4220	1
17	Electrodomésticos	Aire Purificador Xiaomi Mi Air 3H	3935	2
17	Electrodomésticos	Aire Purificador Xiaomi Mi Air 3H	3935	2
18	Electrodomésticos	Cafetera Nespresso Essenza Mini	3727	3
19	Electrónica	Convertidor USB-C a HDMI	4149	1
20	Electrónica	Cable HDMI 2.1 2m	4124	2
21	Electrónica	Regleta de 6 Tomas con Protección	3844	3
22	Energía y Baterías	Batería Portátil Baseus 10000mAh	3898	1
23	Energía y Baterías	Power Bank Anker 20000mAh	3740	2
24	Gaming y Videojuegos	Control Xbox Series Inalámbrico	4087	1
25	Gaming y Videojuegos	Audífonos Gamer HyperX Cloud II	3919	2
26	Gaming y Videojuegos	Silla Gamer Secretlab TITAN	3707	3
27	Iluminación Inteligente	Bombilla LED Inteligente Philips Hue	3906	1
28	Iluminación Inteligente	Tira LED RGB WiFi 5m Govee	3884	2
29	Iluminación Inteligente	Foco Inteligente TP-Link Tapo L530	3712	3
30	Impresoras y Escáneres	Impresora HP DeskJet 2775	4075	1
31	Impresoras y Escáneres	Escáner Portátil IRIScan Anywhere 5	4028	2
32	Impresoras y Escáneres	Impresora Epson EcoTank L3250	3809	3
33	Monitores y Pantallas	Monitor Samsung 24" FHD 75Hz	4137	1

33	Monitores y Pantallas	Monitor Samsung 24" FHD 75Hz	4137	1
34	Monitores y Pantallas	Monitor Curvo AOC 27" 165Hz	4022	2
35	Monitores y Pantallas	Monitor LG 27" 4K UHD	3845	3
36	Periféricos	Teclado Mecánico Keychron K2	4046	1
37	Periféricos	Mouse Ergonómico Vertical Anker	3999	2
38	Periféricos	Mouse Logitech MX Master 3	3909	3
39	Realidad Virtual y Aumenta...	Lentes VR PlayStation VR2	3987	1
40	Realidad Virtual y Aumenta...	Meta Quest 3 128GB	3800	2
41	Realidad Virtual y Aumenta...	Gafas AR Xreal Air 2	3738	3
42	Redes y Conectividad	Adaptador WiFi USB TP-Link AC600	3869	1
43	Redes y Conectividad	Router TP-Link AX1800 WiFi 6	3845	2
44	Redes y Conectividad	Switch TP-Link 8 Puertos Gigabit	3834	3
45	Seguridad y Vigilancia	Cerradura Inteligente WiFi Eufy	3926	1
46	Seguridad y Vigilancia	Cámara IP WiFi Tapo C200	3904	2
47	Software y Licencias	Antivirus Kaspersky Premium 1 año	4028	1
48	Software y Licencias	Licencia Microsoft Office 365 Perso...	3954	2
49	Software y Licencias	Licencia Adobe Creative Cloud 1 año	3723	3
50	Telefonía Móvil	Soporte Magnético para Auto Belkin	3958	1
51	Telefonía Móvil	Xiaomi Redmi Note 12 Pro	3935	2
52	Telefonía Móvil	Samsung Galaxy A54 128GB	3810	3
53	Televisores	Televisor Samsung 55" 4K QLED	3959	1
54	Televisores	Televisor LG 50" NanoCell 4K	3892	2
55	Wearables y Smartwatches	Apple Watch SE 2da Gen	4142	1
56	Wearables y Smartwatches	Banda Fitness Xiaomi Mi Band 8	3991	2
57	Wearables y Smartwatches	Smartwatch Samsung Galaxy Watc...	3811	3

Total de filas devueltas: 57 (algunas categorías tienen menos de 3 productos con ventas registradas).

b)

Al ejecutar la consulta, cada categoría debería tener máximo 3 filas. Si alguna categoría tiene más de 3 filas, la causa sería un **empate en el puesto 3**: `RANK()` asigna el mismo número de posición a valores iguales, por lo que si dos o más productos empatan en el tercer lugar, todos aparecerán con `ranking = 3`, generando más de 3 filas para esa categoría.

c)

```
WITH ranked_products AS (
    SELECT
        T3.name AS category_name,
        T2.name AS product_name,
        SUM(T1.quantity) AS total_units,
        DENSE_RANK() OVER (
```

```sql
            PARTITION BY T3.id
            ORDER BY SUM(T1.quantity) DESC
        ) AS ranking
    FROM pay.order_items T1
    JOIN ctg.products   T2 ON T1.product_id  = T2.id
    JOIN ctg.categories T3 ON T2.category_id = T3.id
    GROUP BY T3.id, T3.name, T2.id, T2.name
)
SELECT
    category_name,
    product_name,
    total_units,
    ranking
FROM ranked_products
WHERE ranking <= 3
ORDER BY category_name, ranking ASC;
```

Se debe usar **`DENSE_RANK()`** en lugar de `RANK()` cuando se quiere que, en caso de empate, todos los productos empatados aparezcan y el siguiente número de ranking no salte. `DENSE_RANK()` garantiza posiciones consecutivas (1, 2, 3...) sin huecos, mientras que `RANK()` puede generar saltos (1, 2, 3, 3, 5...).

	category_name character varying (50)	product_name character varying (255)	total_units bigint	ranking bigint
1	Accesorios de Oficina	Organizador de Cables Velcro x10	3855	1
2	Accesorios de Oficina	Hub USB-C Anker 7 en 1	3702	2
3	Accesorios de Oficina	Soporte Ergonómico para Laptop	3700	3
4	Accesorios de Oficina	Lámpara LED de Escritorio	3589	4
5	Almacenamiento	Memoria USB Kingston 128GB	4033	1
6	Almacenamiento	Disco Duro Externo Seagate 2TB	4017	2
7	Almacenamiento	Tarjeta MicroSD SanDisk 256GB	3979	3
8	Almacenamiento	SSD Samsung 970 EVO 1TB	3931	4
9	Almacenamiento	SSD Externo WD 500GB	3793	5
10	Audio y Sonido	Auriculares Sony WH-1000XM5	3982	1
11	Audio y Sonido	Micrófono de Condensador Blue Yeti	3875	2
12	Audio y Sonido	Audífonos JBL Tune 510BT	3833	3
13	Audio y Sonido	Soundbar Samsung HW-B450	3764	4
14	Audio y Sonido	Bocina Portátil JBL Flip 6	3727	5
15	Cámaras y Fotografía	Tarjeta de Captura Elgato HD60 S	4133	1
16	Cámaras y Fotografía	Cámara Sony ZV-E10 con Lente Kit	3838	2
17	Cámaras y Fotografía	Drone DJI Mini 3	3821	3
18	Cámaras y Fotografía	Webcam Logitech C920 HD	3733	4
19	Cámaras y Fotografía	Trípode Flexible Joby GorillaPod	3678	5
20	Computadores y Laptops	Laptop HP Pavilion 14	4222	1
21	Computadores y Laptops	MacBook Air M2	3922	2
22	Computadores y Laptops	Laptop Asus VivoBook 16	3919	3
23	Computadores y Laptops	Laptop Lenovo IdeaPad 15	3908	4
24	Computadores y Laptops	Mini PC Intel NUC i5	3673	5
25	Electrodomésticos	Aspiradora Robot Roomba i3	4220	1
26	Electrodomésticos	Aire Purificador Xiaomi Mi Air 3H	3935	2
27	Electrodomésticos	Cafetera Nespresso Essenza Mini	3727	3
28	Electrónica	Convertidor USB-C a HDMI	4149	1
29	Electrónica	Cable HDMI 2.1 2m	4124	2
30	Electrónica	Regleta de 6 Tomas con Protección	3844	3
31	Electrónica	Adaptador de Corriente Universal	3543	4
32	Energía y Baterías	Batería Portátil Baseus 10000mAh	3898	1
33	Energía y Baterías	Power Bank Anker 20000mAh	3740	2
34	Gaming y Videojuegos	Control Xbox Series Inalámbrico	4087	1

35	Gaming y Videojuegos	Audífonos Gamer HyperX Cloud II	3919	2
36	Gaming y Videojuegos	Silla Gamer Secretlab TITAN	3707	3
37	Gaming y Videojuegos	Mousepad Gamer RGB Corsair	3608	4
38	Iluminación Inteligente	Bombilla LED Inteligente Philips Hue	3906	1
39	Iluminación Inteligente	Tira LED RGB WiFi 5m Govee	3884	2
40	Iluminación Inteligente	Foco Inteligente TP-Link Tapo L530	3712	3
41	Impresoras y Escáneres	Impresora HP DeskJet 2775	4075	1
42	Impresoras y Escáneres	Escáner Portátil IRIScan Anywhere 5	4028	2
43	Impresoras y Escáneres	Impresora Epson EcoTank L3250	3809	3
44	Monitores y Pantallas	Monitor Samsung 24" FHD 75Hz	4137	1
45	Monitores y Pantallas	Monitor Curvo AOC 27" 165Hz	4022	2
46	Monitores y Pantallas	Monitor LG 27" 4K UHD	3845	3
47	Periféricos	Teclado Mecánico Keychron K2	4046	1
48	Periféricos	Mouse Ergonómico Vertical Anker	3999	2
49	Periféricos	Mouse Logitech MX Master 3	3909	3
50	Periféricos	Teclado Inalámbrico Logitech K380	3888	4
51	Periféricos	Pad Mouse XL Antideslizante	3685	5
52	Realidad Virtual y Aumenta...	Lentes VR PlayStation VR2	3987	1
53	Realidad Virtual y Aumenta...	Meta Quest 3 128GB	3800	2
54	Realidad Virtual y Aumenta...	Gafas AR Xreal Air 2	3738	3
55	Redes y Conectividad	Adaptador WiFi USB TP-Link AC600	3869	1
56	Redes y Conectividad	Router TP-Link AX1800 WiFi 6	3845	2
57	Redes y Conectividad	Switch TP-Link 8 Puertos Gigabit	3834	3
58	Redes y Conectividad	Repetidor de Señal WiFi Tenda	3695	4
59	Redes y Conectividad	Powerline Adapter TP-Link AV1000	3687	5
60	Seguridad y Vigilancia	Cerradura Inteligente WiFi Eufy	3926	1
61	Seguridad y Vigilancia	Cámara IP WiFi Tapo C200	3904	2
62	Software y Licencias	Antivirus Kaspersky Premium 1 año	4028	1
63	Software y Licencias	Licencia Microsoft Office 365 Perso...	3954	2
64	Software y Licencias	Licencia Adobe Creative Cloud 1 año	3723	3
65	Telefonía Móvil	Soporte Magnético para Auto Belkin	3958	1
66	Telefonía Móvil	Xiaomi Redmi Note 12 Pro	3935	2
67	Telefonía Móvil	Samsung Galaxy A54 128GB	3810	3
68	Telefonía Móvil	Funda Silicona iPhone 14	3796	4
69	Telefonía Móvil	Cargador Inalámbrico 15W Belkin	3752	5
70	Televisores	Televisor Samsung 55" 4K QLED	3959	1
71	Televisores	Televisor LG 50" NanoCell 4K	3892	2
72	Wearables y Smartwatches	Apple Watch SE 2da Gen	4142	1
73	Wearables y Smartwatches	Banda Fitness Xiaomi Mi Band 8	3991	2
74	Wearables y Smartwatches	Smartwatch Samsung Galaxy Watc...	3811	3

d)

Consulta generalizada con `top_n`:

```sql
WITH ranked_products AS (
    SELECT
        T3.name AS category_name,
        T2.name AS product_name,
        SUM(T1.quantity) AS total_units,
        RANK() OVER (
            PARTITION BY T3.id
            ORDER BY SUM(T1.quantity) DESC
        ) AS ranking
    FROM pay.order_items T1
    JOIN ctg.products   T2 ON T1.product_id  = T2.id
    JOIN ctg.categories T3 ON T2.category_id = T3.id
    GROUP BY T3.id, T3.name, T2.id, T2.name
)
SELECT
    category_name,
    product_name,
    total_units,
    ranking
FROM ranked_products
WHERE ranking <= 5   -- Top_N
ORDER BY category_name, ranking ASC;
```

Documentación de filas por cada `top_n`:

- **top_n = 1:** 20 filas (exactamente 1 por cada una de las 20 categorías).

	category_name character varying (50)	product_name character varying (255)	total_units bigint	ranking bigint
1	Accesorios de Oficina	Organizador de Cables Velcro x10	3855	1
2	Almacenamiento	Memoria USB Kingston 128GB	4033	1
3	Audio y Sonido	Auriculares Sony WH-1000XM5	3982	1
4	Cámaras y Fotografía	Tarjeta de Captura Elgato HD60 S	4133	1
5	Computadores y Laptops	Laptop HP Pavilion 14	4222	1
6	Electrodomésticos	Aspiradora Robot Roomba i3	4220	1
7	Electrónica	Convertidor USB-C a HDMI	4149	1
8	Energía y Baterías	Batería Portátil Baseus 10000mAh	3898	1
9	Gaming y Videojuegos	Control Xbox Series Inalámbrico	4087	1
10	Iluminación Inteligente	Bombilla LED Inteligente Philips ...	3906	1
11	Impresoras y Escáneres	Impresora HP DeskJet 2775	4075	1
12	Monitores y Pantallas	Monitor Samsung 24" FHD 75Hz	4137	1
13	Periféricos	Teclado Mecánico Keychron K2	4046	1
14	Realidad Virtual y Aumenta...	Lentes VR PlayStation VR2	3987	1
15	Redes y Conectividad	Adaptador WiFi USB TP-Link AC6...	3869	1
16	Seguridad y Vigilancia	Cerradura Inteligente WiFi Eufy	3926	1
17	Software y Licencias	Antivirus Kaspersky Premium 1 a...	4028	1
18	Telefonía Móvil	Soporte Magnético para Auto Bel...	3958	1
19	Televisores	Televisor Samsung 55" 4K QLED	3959	1
20	Wearables y Smartwatches	Apple Watch SE 2da Gen	4142	1

- **top_n = 3:** 57 filas (no 60, porque algunas categorías tienen menos de 3 productos con ventas).

	category_name character varying (50)	product_name character varying (255)	total_units bigint	ranking bigint
1	Accesorios de Oficina	Organizador de Cables Velcro x10	3855	1
2	Accesorios de Oficina	Hub USB-C Anker 7 en 1	3702	2
3	Accesorios de Oficina	Soporte Ergonómico para Laptop	3700	3
4	Almacenamiento	Memoria USB Kingston 128GB	4033	1
5	Almacenamiento	Disco Duro Externo Seagate 2TB	4017	2
6	Almacenamiento	Tarjeta MicroSD SanDisk 256GB	3979	3
7	Audio y Sonido	Auriculares Sony WH-1000XM5	3982	1
8	Audio y Sonido	Micrófono de Condensador Blue Yeti	3875	2
9	Audio y Sonido	Audífonos JBL Tune 510BT	3833	3
10	Cámaras y Fotografía	Tarjeta de Captura Elgato HD60 S	4133	1
11	Cámaras y Fotografía	Cámara Sony ZV-E10 con Lente Kit	3838	2
12	Cámaras y Fotografía	Drone DJI Mini 3	3821	3
13	Computadores y Laptops	Laptop HP Pavilion 14	4222	1
14	Computadores y Laptops	MacBook Air M2	3922	2
15	Computadores y Laptops	Laptop Asus VivoBook 16	3919	3
16	Electrodomésticos	Aspiradora Robot Roomba i3	4220	1
17	Electrodomésticos	Aire Purificador Xiaomi Mi Air 3H	3935	2
18	Electrodomésticos	Cafetera Nespresso Essenza Mini	3727	3
19	Electrónica	Convertidor USB-C a HDMI	4149	1
20	Electrónica	Cable HDMI 2.1 2m	4124	2
21	Electrónica	Regleta de 6 Tomas con Protección	3844	3
22	Energía y Baterías	Batería Portátil Baseus 10000mAh	3898	1
23	Energía y Baterías	Power Bank Anker 20000mAh	3740	2
24	Gaming y Videojuegos	Control Xbox Series Inalámbrico	4087	1
25	Gaming y Videojuegos	Audífonos Gamer HyperX Cloud II	3919	2
26	Gaming y Videojuegos	Silla Gamer Secretlab TITAN	3707	3
27	Iluminación Inteligente	Bombilla LED Inteligente Philips Hue	3906	1
28	Iluminación Inteligente	Tira LED RGB WiFi 5m Govee	3884	2
29	Iluminación Inteligente	Foco Inteligente TP-Link Tapo L530	3712	3
30	Impresoras y Escáneres	Impresora HP DeskJet 2775	4075	1
31	Impresoras y Escáneres	Escáner Portátil IRIScan Anywhere 5	4028	2
32	Impresoras y Escáneres	Impresora Epson EcoTank L3250	3809	3
33	Monitores y Pantallas	Monitor Samsung 24" FHD 75Hz	4137	1
34	Monitores y Pantallas	Monitor Curvo AOC 27" 165Hz	4022	2

35	Monitores y Pantallas	Monitor LG 27" 4K UHD	3845	3
36	Periféricos	Teclado Mecánico Keychron K2	4046	1
37	Periféricos	Mouse Ergonómico Vertical Anker	3999	2
38	Periféricos	Mouse Logitech MX Master 3	3909	3
39	Realidad Virtual y Aumenta...	Lentes VR PlayStation VR2	3987	1
40	Realidad Virtual y Aumenta...	Meta Quest 3 128GB	3800	2
41	Realidad Virtual y Aumenta...	Gafas AR Xreal Air 2	3738	3
42	Redes y Conectividad	Adaptador WiFi USB TP-Link AC600	3869	1
43	Redes y Conectividad	Router TP-Link AX1800 WiFi 6	3845	2
44	Redes y Conectividad	Switch TP-Link 8 Puertos Gigabit	3834	3
45	Seguridad y Vigilancia	Cerradura Inteligente WiFi Eufy	3926	1
46	Seguridad y Vigilancia	Cámara IP WiFi Tapo C200	3904	2
47	Software y Licencias	Antivirus Kaspersky Premium 1 año	4028	1
48	Software y Licencias	Licencia Microsoft Office 365 Perso...	3954	2
49	Software y Licencias	Licencia Adobe Creative Cloud 1 año	3723	3
50	Telefonía Móvil	Soporte Magnético para Auto Belkin	3958	1
51	Telefonía Móvil	Xiaomi Redmi Note 12 Pro	3935	2
52	Telefonía Móvil	Samsung Galaxy A54 128GB	3810	3
53	Televisores	Televisor Samsung 55" 4K QLED	3959	1
54	Televisores	Televisor LG 50" NanoCell 4K	3892	2
55	Wearables y Smartwatches	Apple Watch SE 2da Gen	4142	1
56	Wearables y Smartwatches	Banda Fitness Xiaomi Mi Band 8	3991	2
57	Wearables y Smartwatches	Smartwatch Samsung Galaxy Watc...	3811	3

- **top_n = 5:** 74 filas (no 100, por la misma razón anterior).

	category_name character varying (50)	product_name character varying (255)	total_units bigint	ranking bigint
1	Accesorios de Oficina	Organizador de Cables Velcro x10	3855	1
2	Accesorios de Oficina	Hub USB-C Anker 7 en 1	3702	2
3	Accesorios de Oficina	Soporte Ergonómico para Laptop	3700	3
4	Accesorios de Oficina	Lámpara LED de Escritorio	3589	4
5	Almacenamiento	Memoria USB Kingston 128GB	4033	1
6	Almacenamiento	Disco Duro Externo Seagate 2TB	4017	2
7	Almacenamiento	Tarjeta MicroSD SanDisk 256GB	3979	3
8	Almacenamiento	SSD Samsung 970 EVO 1TB	3931	4
9	Almacenamiento	SSD Externo WD 500GB	3793	5
10	Audio y Sonido	Auriculares Sony WH-1000XM5	3982	1
11	Audio y Sonido	Micrófono de Condensador Blue Yeti	3875	2
12	Audio y Sonido	Audífonos JBL Tune 510BT	3833	3
13	Audio y Sonido	Soundbar Samsung HW-B450	3764	4
14	Audio y Sonido	Bocina Portátil JBL Flip 6	3727	5
15	Cámaras y Fotografía	Tarjeta de Captura Elgato HD60 S	4133	1
16	Cámaras y Fotografía	Cámara Sony ZV-E10 con Lente Kit	3838	2
17	Cámaras y Fotografía	Drone DJI Mini 3	3821	3
18	Cámaras y Fotografía	Webcam Logitech C920 HD	3733	4
19	Cámaras y Fotografía	Trípode Flexible Joby GorillaPod	3678	5
20	Computadores y Laptops	Laptop HP Pavilion 14	4222	1
21	Computadores y Laptops	MacBook Air M2	3922	2
22	Computadores y Laptops	Laptop Asus VivoBook 16	3919	3
23	Computadores y Laptops	Laptop Lenovo IdeaPad 15	3908	4
24	Computadores y Laptops	Mini PC Intel NUC i5	3673	5
25	Electrodomésticos	Aspiradora Robot Roomba i3	4220	1
26	Electrodomésticos	Aire Purificador Xiaomi Mi Air 3H	3935	2
27	Electrodomésticos	Cafetera Nespresso Essenza Mini	3727	3
28	Electrónica	Convertidor USB-C a HDMI	4149	1
29	Electrónica	Cable HDMI 2.1 2m	4124	2
30	Electrónica	Regleta de 6 Tomas con Protección	3844	3
31	Electrónica	Adaptador de Corriente Universal	3543	4
32	Energía y Baterías	Batería Portátil Baseus 10000mAh	3898	1
33	Energía y Baterías	Power Bank Anker 20000mAh	3740	2
34	Gaming y Videojuegos	Control Xbox Series Inalámbrico	4087	1

35	Gaming y Videojuegos	Audífonos Gamer HyperX Cloud II	3919	2
36	Gaming y Videojuegos	Silla Gamer Secretlab TITAN	3707	3
37	Gaming y Videojuegos	Mousepad Gamer RGB Corsair	3608	4
38	Iluminación Inteligente	Bombilla LED Inteligente Philips Hue	3906	1
39	Iluminación Inteligente	Tira LED RGB WiFi 5m Govee	3884	2
40	Iluminación Inteligente	Foco Inteligente TP-Link Tapo L530	3712	3
41	Impresoras y Escáneres	Impresora HP DeskJet 2775	4075	1
42	Impresoras y Escáneres	Escáner Portátil IRIScan Anywhere 5	4028	2
43	Impresoras y Escáneres	Impresora Epson EcoTank L3250	3809	3
44	Monitores y Pantallas	Monitor Samsung 24" FHD 75Hz	4137	1
45	Monitores y Pantallas	Monitor Curvo AOC 27" 165Hz	4022	2
46	Monitores y Pantallas	Monitor LG 27" 4K UHD	3845	3
47	Periféricos	Teclado Mecánico Keychron K2	4046	1
48	Periféricos	Mouse Ergonómico Vertical Anker	3999	2
49	Periféricos	Mouse Logitech MX Master 3	3909	3
50	Periféricos	Teclado Inalámbrico Logitech K380	3888	4
51	Periféricos	Pad Mouse XL Antideslizante	3685	5
52	Realidad Virtual y Aumenta...	Lentes VR PlayStation VR2	3987	1
53	Realidad Virtual y Aumenta...	Meta Quest 3 128GB	3800	2
54	Realidad Virtual y Aumenta...	Gafas AR Xreal Air 2	3738	3
55	Redes y Conectividad	Adaptador WiFi USB TP-Link AC600	3869	1
56	Redes y Conectividad	Router TP-Link AX1800 WiFi 6	3845	2
57	Redes y Conectividad	Switch TP-Link 8 Puertos Gigabit	3834	3
58	Redes y Conectividad	Repetidor de Señal WiFi Tenda	3695	4
59	Redes y Conectividad	Powerline Adapter TP-Link AV1000	3687	5
60	Seguridad y Vigilancia	Cerradura Inteligente WiFi Eufy	3926	1
61	Seguridad y Vigilancia	Cámara IP WiFi Tapo C200	3904	2
62	Software y Licencias	Antivirus Kaspersky Premium 1 año	4028	1
63	Software y Licencias	Licencia Microsoft Office 365 Perso...	3954	2
64	Software y Licencias	Licencia Adobe Creative Cloud 1 año	3723	3
65	Telefonía Móvil	Soporte Magnético para Auto Belkin	3958	1
66	Telefonía Móvil	Xiaomi Redmi Note 12 Pro	3935	2
67	Telefonía Móvil	Samsung Galaxy A54 128GB	3810	3
68	Telefonía Móvil	Funda Silicona iPhone 14	3796	4
69	Telefonía Móvil	Cargador Inalámbrico 15W Belkin	3752	5
70	Televisores	Televisor Samsung 55" 4K QLED	3959	1
71	Televisores	Televisor LG 50" NanoCell 4K	3892	2
72	Wearables y Smartwatches	Apple Watch SE 2da Gen	4142	1
73	Wearables y Smartwatches	Banda Fitness Xiaomi Mi Band 8	3991	2
74	Wearables y Smartwatches	Smartwatch Samsung Galaxy Watc...	3811	3

EJERCICIO 8. Segmentación de clientes — Combinando funciones

a)

```sql
-- CTE 1: solo agregados (GROUP BY)
WITH customer_stats AS (
    SELECT
        T1.id_number                        AS customer_id_number,
        COALESCE(SUM(T2.total), 0)          AS total_spent,
        COUNT(DISTINCT T2.id)               AS total_orders,
        MIN(T2.order_date)                  AS first_purchase,
        MAX(T2.order_date)                  AS last_purchase
    FROM cs.customers T1
    LEFT JOIN pay.orders T2
        ON T1.id_number = T2.customer_id_number
    GROUP BY T1.id_number
),
-- CTE 2: Window Function aplicada SOBRE la CTE anterior
customer_ranked AS (
    SELECT
        customer_id_number,
        total_spent,
        total_orders,
        first_purchase,
        last_purchase,
        ROW_NUMBER() OVER (
            ORDER BY total_spent DESC
        ) AS global_rank
    FROM customer_stats
)
SELECT
    T2.name AS customer_name,
    T1.customer_id_number,
    T1.total_spent,
    T1.total_orders,
    T1.first_purchase,
    T1.last_purchase,
    T1.global_rank,
    CASE
        WHEN T1.total_spent > 10000000 THEN 'VIP'
        WHEN T1.total_spent > 3000000  THEN 'Regular'
        WHEN T1.total_orders >= 1      THEN 'New'
        ELSE 'Inactive'
    END AS segment
FROM customer_ranked T1
JOIN cs.customers T2
    ON T1.customer_id_number = T2.id_number
ORDER BY T1.global_rank ASC;
```

> Se usan **dos CTEs separadas** siguiendo el patrón exigido por el taller: `customer_stats` calcula únicamente los agregados con `GROUP BY`, y `customer_ranked` aplica `ROW_NUMBER()` sobre el resultado ya agrupado. Esto garantiza que los niveles de agregación y de Window Function nunca coexistan en el mismo nivel de consulta. Se usa `LEFT JOIN` desde `cs.customers` para capturar también los clientes sin órdenes (segmento `Inactive`).

	customer_name character varying (255)	customer_id_number character varying (50)	total_spent numeric	total_orders bigint	first_purchase timestamp without time zone	last tim
1	PELUQUERIA ZAGORSS ACADEMIA	15908317	78651675.00	1	2026-02-27 14:29:05.889748	202
2	MARULANDA QUINTERO LUZ DARY	24827260	78497925.00	6	2025-12-04 03:15:51.849585	202
3	ARIAS CARDONA ALEJANDRA	10225165	77039475.00	4	2025-12-30 20:16:52.282017	202
4	PLAY OFF TIENDA	1590476000	77009287.50	2	2026-02-05 12:42:11.331539	202
5	RAPITIENDA SANTA CLARA	1231475	71212050.00	1	2026-03-03 19:15:36.897544	202
6	CASTRO JIMENEZ RUBEN DARIO	24616583	67968150.00	7	2025-12-27 22:01:19.882885	202
7	CIBERNET SYSTEMS	75145416	66666187.50	1	2026-02-21 14:39:21.626432	202
8	VIVERO EL LAGO CHINCHINA	1307813	64829287.50	1	2026-02-12 14:46:36.030913	202
9	GARCIA TAMAYO ANCIZAR	6233759	61952962.50	2	2026-01-09 08:28:21.828316	202
10	GALVIS VALENCIA ROBINSON EGIDIO	34001271	61544362.50	1	2026-03-13 06:54:44.311895	202

first_purchase timestamp without time zone	last_purchase timestamp without time zone	global_rank bigint	segment text
2026-02-27 14:29:05.889748	2026-02-27 14:29:05.889748	1	VIP
2025-12-04 03:15:51.849585	2026-03-11 01:32:42.157759	2	VIP
2025-12-30 20:16:52.282017	2026-03-16 20:05:25.106547	3	VIP
2026-02-05 12:42:11.331539	2026-02-18 09:03:22.419738	4	VIP
2026-03-03 19:15:36.897544	2026-03-03 19:15:36.897544	5	VIP
2025-12-27 22:01:19.882885	2026-03-13 07:42:04.874099	6	VIP
2026-02-21 14:39:21.626432	2026-02-21 14:39:21.626432	7	VIP
2026-02-12 14:46:36.030913	2026-02-12 14:46:36.030913	8	VIP
2026-01-09 08:28:21.828316	2026-02-12 02:54:05.093842	9	VIP
2026-03-13 06:54:44.311895	2026-03-13 06:54:44.311895	10	VIP

b)

```sql
WITH customer_stats AS (
    SELECT
        T1.id_number AS customer_id_number,
        COALESCE(SUM(T2.total), 0) AS total_spent,
        COUNT(DISTINCT T2.id)      AS total_orders
    FROM cs.customers T1
    LEFT JOIN pay.orders T2
        ON T1.id_number = T2.customer_id_number
    GROUP BY T1.id_number
),
customers_segmented AS (
    SELECT
        CASE
            WHEN total_spent > 10000000 THEN 'VIP'
            WHEN total_spent > 3000000  THEN 'Regular'
            WHEN total_orders >= 1      THEN 'New'
```

```
            ELSE 'Inactive'
        END AS segment
    FROM customer_stats
)
SELECT
    segment,
    COUNT(*) AS total_customers
FROM customers_segmented
GROUP BY segment
ORDER BY total_customers DESC;
```

	segment text	total_customers bigint
1	New	2928
2	VIP	2918
3	Regular	1555

c)

Diagrama de distribución de clientes por segmento:

```
Cantidad de clientes
0          1.000       2.000       3.000
New        ▓▓▓
```

```sql
    GROUP BY T1.id_number
),
-- CTE 2: Window Function aplicada SOBRE la CTE anterior
customer_ranked AS (
    SELECT
        customer_id_number,
        total_spent,
        total_orders,
        first_purchase,
        last_purchase,
        ROW_NUMBER() OVER (
            ORDER BY total_spent DESC
        ) AS global_rank
    FROM customer_stats
)
SELECT
    T2.name AS customer_name,
    T1.total_spent,
    T1.total_orders,
    T1.first_purchase,
    T1.last_purchase,
    T1.global_rank
FROM customer_ranked T1
JOIN cs.customers T2
    ON T1.customer_id_number = T2.id_number
WHERE T1.total_spent > 10000000
ORDER BY T1.global_rank ASC;
```

Total de clientes VIP en la base de datos: **4.732 clientes** tienen un `total_spent` mayor a $10.000.000.

	customer_name character varying (255)	total_spent numeric	total_orders bigint	first_purchase timestamp without time zone	last_purchase timestamp without time zone	global_rank bigint
1	PELUQUERIA ZAGORSS ACADEMIA	78651675.00	1	2026-02-27 14:29:05.889748	2026-02-27 14:29:05.889748	1
2	MARULANDA QUINTERO LUZ DARY	78497925.00	6	2025-12-04 03:15:51.849585	2026-03-11 01:32:42.157759	2
3	ARIAS CARDONA ALEJANDRA	77039475.00	4	2025-12-30 20:16:52.282017	2026-03-16 20:05:25.106547	3
4	PLAY OFF TIENDA	77009287.50	2	2026-02-05 12:42:11.331539	2026-02-18 09:03:22.419738	4
5	RAPITIENDA SANTA CLARA	71212050.00	1	2026-03-03 19:15:36.897544	2026-03-03 19:15:36.897544	5
6	CASTRO JIMENEZ RUBEN DARIO	67968150.00	7	2025-12-27 22:01:19.882885	2026-03-13 07:42:04.874099	6
7	CIBERNET SYSTEMS	66666187.50	1	2026-02-21 14:39:21.626432	2026-02-21 14:39:21.626432	7
8	VIVERO EL LAGO CHINCHINA	64829287.50	1	2026-02-12 14:46:36.030913	2026-02-12 14:46:36.030913	8
9	GARCIA TAMAYO ANCIZAR	61952962.50	2	2026-01-09 08:28:21.828316	2026-02-12 02:54:05.093842	9
10	GALVIS VALENCIA ROBINSON EGIDIO	61544362.50	1	2026-03-13 06:54:44.311895	2026-03-13 06:54:44.311895	10

EJERCICIO 9. Reporte integrador — La pregunta del jefe

Preguntas a responder:

1. ¿Cuál fue la primera orden de cada cliente?

2. ¿Cuánto lleva gastado en total?
3. ¿En el mes más reciente **de ese cliente**, ¿se vendió más o menos que el mes anterior?

a)

```sql
WITH first_order AS (
    -- ROW_NUMBER responde: ¿cuál fue la primera orden de cada cliente?
    SELECT
        customer_id_number,
        order_date AS first_order_date,
        total      AS first_order_total,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY customer_id_number
            ORDER BY order_date ASC, id ASC
        ) AS rn
    FROM pay.orders
    WHERE customer_id_number IN ('10012568', '10024615936', '1002749014')
),
customer_totals AS (
    -- SUM GROUP BY responde: ¿cuánto lleva gastado en total?
    SELECT
        customer_id_number,
        SUM(total)         AS total_spent,
        COUNT(DISTINCT id) AS total_orders
    FROM pay.orders
    WHERE customer_id_number IN ('10012568', '10024615936', '1002749014')
    GROUP BY customer_id_number
),
monthly_by_customer AS (
    SELECT
        customer_id_number,
        DATE_TRUNC('month', order_date) AS month,
        SUM(total)                      AS monthly_revenue
    FROM pay.orders
    WHERE customer_id_number IN ('10012568', '10024615936', '1002749014')
    GROUP BY customer_id_number, DATE_TRUNC('month', order_date)
),
monthly_with_lag AS (
    -- LAG responde: ¿el mes más reciente de ESTE cliente vendió más o menos que
el anterior?
    SELECT
        customer_id_number,
        month,
        monthly_revenue                              AS current_month_sales,
        LAG(monthly_revenue) OVER (
            PARTITION BY customer_id_number          -- LAG particionado por
cliente
            ORDER BY month ASC
        )                                            AS prev_month_sales,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY customer_id_number
            ORDER BY month DESC
```

```sql
        )                                                   AS rn
    FROM monthly_by_customer
)
SELECT
    T4.name                                                 AS customer_name,
    T1.first_order_date,
    T1.first_order_total,
    T2.total_spent,
    T2.total_orders,
    T3.current_month_sales,
    COALESCE(T3.prev_month_sales, 0)                        AS
prev_month_sales,
    T3.current_month_sales - COALESCE(T3.prev_month_sales, 0)  AS difference
FROM first_order T1
JOIN customer_totals  T2 ON T1.customer_id_number = T2.customer_id_number
JOIN monthly_with_lag T3 ON T1.customer_id_number = T3.customer_id_number
                        AND T3.rn = 1
JOIN cs.customers     T4 ON T1.customer_id_number = T4.id_number
WHERE T1.rn = 1;
```

> **Corrección clave:** el `LAG()` en `monthly_with_lag` ahora usa `PARTITION BY customer_id_number`, lo que garantiza que la comparación mensual sea individual por cliente. Cada cliente compara su último mes contra **su** mes anterior, no contra el global del negocio. Esto produce valores de `current_month_sales`, `prev_month_sales` y `difference` distintos para cada cliente.

	customer_name character varying (255)	first_order_date timestamp without time zone	first_order_total numeric (10,2)	total_spent numeric	total_orders bigint	current_month_sales numeric	prev_month_sa numeric	difference numeric
1	POLLOS ASADOS MARIO	2025-12-13 16:21:31.495238	[null]	32984700.00	4	32984700.00	0	32984700.00
2	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2025-12-28 04:28:47.885545	[null]	53621100.00	8	53621100.00	0	53621100.00
3	BECERRA PUERTA YULI PAOLA	2026-01-14 21:14:30.217211	[null]	15190912.50	3	15190912.50	0	15190912.50

b)

Documentación de las CTEs:

1. CTE `first_order`:

- Usa `ROW_NUMBER()` para identificar la primera orden de cada cliente.
- `PARTITION BY customer_id_number` agrupa por cliente. `ORDER BY order_date ASC` ordena cronológicamente para obtener la más antigua.

2. CTE `customer_totals`:

- Usa funciones de agregación simples (`SUM`, `COUNT`) con `GROUP BY`.
- Calcula `total_spent` y `total_orders` por cliente.

3. CTE `monthly_by_customer` + `monthly_with_lag`:

- Agrupa ventas por cliente y mes, luego aplica `LAG()` particionado por cliente.
- Esto garantiza que cada cliente compare su mes más reciente contra **su propio** mes anterior, no contra el global del negocio.

c)

Versión sin Window Functions:

```sql
WITH first_order AS (
    -- Primera orden: subconsulta correlacionada en lugar de ROW_NUMBER
    SELECT
        o1.customer_id_number,
        o1.order_date AS first_order_date,
        o1.total      AS first_order_total
    FROM pay.orders o1
    WHERE o1.order_date = (
        SELECT MIN(o2.order_date)
        FROM pay.orders o2
        WHERE o2.customer_id_number = o1.customer_id_number
    )
    AND o1.customer_id_number IN ('10012568', '10024615936', '1002749014')
),
customer_totals AS (
    SELECT
        customer_id_number,
        SUM(total)         AS total_spent,
        COUNT(DISTINCT id) AS total_orders
    FROM pay.orders
    WHERE customer_id_number IN ('10012568', '10024615936', '1002749014')
    GROUP BY customer_id_number
),
monthly_sales AS (
    SELECT
        customer_id_number,
        DATE_TRUNC('month', order_date) AS month,
        SUM(total)                      AS monthly_sales
    FROM pay.orders
    WHERE customer_id_number IN ('10012568', '10024615936', '1002749014')
    GROUP BY customer_id_number, DATE_TRUNC('month', order_date)
),
last_month_per_customer AS (
    -- Mes más reciente de cada cliente: MAX sin Window Function
    SELECT customer_id_number, MAX(month) AS last_month
    FROM monthly_sales
    GROUP BY customer_id_number
),
monthly_comparison AS (
    -- Comparación mes actual vs anterior: self-join en lugar de LAG
    SELECT
        m1.customer_id_number,
        m1.monthly_sales AS current_month_sales,
        m2.monthly_sales AS prev_month_sales,
        m1.monthly_sales - COALESCE(m2.monthly_sales, 0) AS difference
    FROM monthly_sales m1
    JOIN last_month_per_customer lm
        ON m1.customer_id_number = lm.customer_id_number
```

```
        AND m1.month = lm.last_month
    LEFT JOIN monthly_sales m2
        ON m1.customer_id_number = m2.customer_id_number
        AND m2.month = m1.month - INTERVAL '1 month'
)
SELECT
    T4.name AS customer_name,
    T1.first_order_date,
    T1.first_order_total,
    T2.total_spent,
    T2.total_orders,
    T3.current_month_sales,
    COALESCE(T3.prev_month_sales, 0) AS prev_month_sales,
    T3.difference
FROM first_order T1
JOIN customer_totals      T2 ON T1.customer_id_number = T2.customer_id_number
JOIN monthly_comparison   T3 ON T1.customer_id_number = T3.customer_id_number
JOIN cs.customers         T4 ON T1.customer_id_number = T4.id_number;
```

Conteo de líneas de código:

- **Versión con Window Functions:** ~45 líneas — una CTE por pregunta, funciones de ventana inline.
- **Versión sin Window Functions:** ~58 líneas — subconsulta correlacionada para primera orden, CTE adicional para `last_month_per_customer` y self-join para comparación mensual.
- **Diferencia:** ~13 líneas adicionales, pero más importante: la versión sin WF lee `pay.orders` 4–5 veces vs 3 veces con WF.

	customer_name character varying (255)	first_order_date timestamp without time zone	first_order_total numeric (10,2)	total_spent numeric	total_orders bigint	current_month_sales numeric	prev_month_sa numeric	difference numeric
1	POLLOS ASADOS MARIO	2025-12-13 16:21:31.495238	[null]	32984700.00	4	32984700.00	0	32984700.00
2	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2025-12-28 04:28:47.885545	[null]	53621100.00	8	53621100.00	0	53621100.00
3	BECERRA PUERTA YULI PAOLA	2026-01-14 21:14:30.217211	[null]	15190912.50	3	15190912.50	0	15190912.50

d)

Análisis de lecturas de tabla:

Versión sin Window Functions:

- `pay.orders` se lee en la subconsulta correlacionada de `first_order` (**2 veces**: una para la fila principal y una por cada ejecución correlacionada).
- Se lee **1 vez** en `customer_totals`.
- Se lee **1 vez** en `monthly_sales`.
- Se lee **1 vez** adicional en el self-join de `monthly_comparison`.
- **Total: aproximadamente 4–5 lecturas de `pay.orders`.**

Versión con Window Functions:

- Se lee **1 vez** en `first_order`.
- Se lee **1 vez** en `customer_totals`.
- Se lee **1 vez** en `monthly_by_customer`.
- **Total: 3 lecturas de `pay.orders`.**

Impacto según el tamaño de la tabla:

- **Con 16.258 registros:** La diferencia es mínima, el tiempo de respuesta es similar.
- **Con 16.000.000 de registros:** Cada lectura adicional implica más I/O, memoria y CPU. La subconsulta correlacionada de `first_order` puede ejecutarse una vez por cada cliente filtrado, lo que puede representar diferencias de segundos a minutos en tiempo de ejecución.

EJERCICIO 10. Diseño propio — Caso de uso libre

a)

Caso de uso propuesto:

Análisis de frecuencia de compra por cliente: determinar para cada cliente, ordenado por su fecha de compra, el tiempo transcurrido desde su compra anterior. Esto permite identificar clientes frecuentes vs clientes esporádicos y calcular el tiempo promedio entre compras por cliente para campañas de retención.

b)

Función a usar: **`LAG()`**

Justificación: `LAG()` es la función adecuada porque permite acceder a la fecha de la orden anterior de cada cliente sin necesidad de hacer un self-join.

- **`PARTITION BY`:** `customer_id_number` — para agrupar las órdenes de cada cliente de forma independiente.
- **`ORDER BY`:** `order_date ASC` — para ordenar cronológicamente y que `LAG` obtenga la compra anterior en el tiempo.

c)

```sql
WITH purchase_frequency AS (
    SELECT
        T1.customer_id_number,
        T2.name AS customer_name,
        T1.order_date,
        LAG(T1.order_date) OVER (
            PARTITION BY T1.customer_id_number
            ORDER BY T1.order_date ASC
        ) AS prev_order_date
    FROM pay.orders T1
    JOIN cs.customers T2 ON T1.customer_id_number = T2.id_number
)
SELECT
    customer_name,
    order_date,
```

```sql
    prev_order_date,
    ROUND(
        EXTRACT(EPOCH FROM (order_date - prev_order_date)) / 86400.0,
        2
    ) AS days_since_last_purchase
FROM purchase_frequency
WHERE customer_id_number IN ('10012568', '10024615936', '1002749014')
  AND prev_order_date IS NOT NULL
ORDER BY customer_name, order_date;
```

> **Corrección respecto a versión anterior:** se usa `EXTRACT(EPOCH FROM ...) / 86400.0` en lugar de `DATE_PART('day', ...)`. La resta de dos columnas `timestamp` en PostgreSQL devuelve un `interval`, y `DATE_PART('day', interval)` solo extrae la parte entera de días, truncando las horas. `EXTRACT(EPOCH FROM ...)` convierte el intervalo completo a segundos y dividir entre 86400 da los días con decimales precisos.

	customer_name character varying (255)	order_date timestamp without time zone	prev_order_date timestamp without time zone	days_since_last_purchase numeric
1	BECERRA PUERTA YULI PAOLA	2026-01-20 01:07:20.025705	2026-01-14 21:14:30.217211	5.16
2	BECERRA PUERTA YULI PAOLA	2026-03-01 13:58:10.469867	2026-01-20 01:07:20.025705	40.54
3	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2026-01-19 15:36:08.207954	2025-12-28 04:28:47.885545	22.46
4	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2026-02-01 03:22:12.164477	2026-01-19 15:36:08.207954	12.49
5	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2026-03-03 01:42:34.61345	2026-02-01 03:22:12.164477	29.93
6	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2026-03-04 02:18:04.718676	2026-03-03 01:42:34.61345	1.02
7	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2026-03-06 17:41:23.564005	2026-03-04 02:18:04.718676	2.64
8	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2026-03-13 10:11:23.977485	2026-03-06 17:41:23.564005	6.69
9	CORREA RUIZ JESUS MARIA	2026-03-22 06:32:28.940295	2026-03-13 10:11:23.977485	8.85
10	POLLOS ASADOS MARIO	2026-01-04 02:46:51.512269	2025-12-13 16:21:31.495238	21.43
11	POLLOS ASADOS MARIO	2026-03-09 07:42:23.854014	2026-01-04 02:46:51.512269	64.21
12	POLLOS ASADOS MARIO	2026-03-12 04:43:32.975171	2026-03-09 07:42:23.854014	2.88

La primera orden de cada cliente muestra `prev_order_date = NULL` (excluida por el `WHERE`). Se puede observar que POLLOS ASADOS MARIO tiene un período de inactividad de **64.21 días** entre enero y marzo.

d)

Esquema de particiones:

```
PARTITION BY customer_id_number — cada bloque es un cliente independiente

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
│  Partición: POLLOS ASADOS MARIO (10012568)                    │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐  │
│  │  orden 1     │  orden 2     │  orden 3     │  orden 4     │  │
│  │ 2025-12-13   │ 2026-01-04   │ 2026-03-09   │ 2026-03-12   │  │
│  │ LAG = NULL   │ LAG = 21d    │ LAG = 64d    │ LAG = 3d     │  │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘  │
│                ORDER BY order_date ASC →                      │
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
│  Partición: CORREA RUIZ JESUS MARIA (10024615936)             │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐               │
│  │  orden 1     │  orden 2     │  orden 3     │  ...          │
│  │ 2025-12-28   │ 2026-01-19   │ 2026-02-01   │               │
│  │ LAG = NULL   │ LAG = 22d    │ LAG = 12d    │               │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┘               │
│                ORDER BY order_date ASC →                      │
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

Cada rectángulo representa un grupo formado por `PARTITION BY customer_id_number`. Las flechas muestran el orden interno (`ORDER BY order_date ASC`) y los valores que calcula `LAG()`. El `NULL` siempre aparece en la primera fila de cada partición porque no existe compra anterior.

e)

Reflexión final:

Sin Window Functions, para resolver el mismo caso habría que:

1. Asignar un número de fila a cada orden por cliente mediante una subconsulta correlacionada que cuente cuántas órdenes anteriores tiene cada fila (simulando `ROW_NUMBER`).
2. Hacer un self-join de `pay.orders` consigo misma, uniendo cada orden (fila `n`) con la orden de número anterior del mismo cliente (fila `n-1`).
3. Calcular la diferencia de fechas entre las dos filas del join.
4. Filtrar las filas donde el número de posición del join sea exactamente una unidad menor.

Con Window Functions: la solución es más directa, legible y eficiente. Una sola pasada por los datos con `LAG()` reemplaza múltiples joins y subconsultas correlacionadas. La simplificación es significativa: de aproximadamente 20–25 líneas de código complejo a 10 líneas claras y mantenibles. Además, el self-join lee `pay.orders` dos veces; `LAG()` lo hace una sola vez.